**Matemàtiques Aplicades I**

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

# Unitat Didàctica 4

## Estadística
## i dades socioeconòmiques

*Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer*

# 1. Sessió 16 — Prova escrita de la Unitat 4

*Prova individual: tres blocs alineats amb els criteris C1–C3. El solucionari per al professorat és a la pàgina següent, separat.*

**Prova · Unitat 4 — Estadística i dades socioeconòmiques**
Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Temps: 50 minuts. Es valora el **resultat**, però també la **interpretació** dins del context social, la **mirada crítica** davant de les dades i la **neutralitat** de les preguntes redactades. Mostra tots els càlculs. Pots usar calculadora.

## Bloc 1 (C1) — Paràmetres estadístics *(3,5 punts)*

**1.** Les edats de 6 usuaris d'un servei juvenil són: 20, 21, 22, 23, 24, 60.

a) Calcula la **mitjana** i la **mediana**.

b) Quina de les dues representa **millor** el grup? **Justifica-ho** (pensa en el valor 60).

**2.** Per a les hores de voluntariat 4, 6, 8, 6, 6, calcula la **variància** i la **desviació típica**. Què indica, sobre el grup, una desviació típica petita?

## Bloc 2 (C2) — Lectura i lectura crítica de gràfics *(3,5 punts)*

**3.** La taula mostra els ingressos mensuals de 40 famílies d'un barri:

| **Ingressos (€)** | $f_i$ | % |
|---|---|---|
| $[500, 1000)$ | 4 | ? |
| $[1000, 1500)$ | 10 | ? |
| $[1500, 2000)$ | 12 | ? |
| $[2000, 2500)$ | 8 | ? |
| $[2500, 3000)$ | 6 | ? |

Completa la columna de **percentatges** i digues quina és la franja **majoritària**.

**4.** Un titular diu: «al barri A hi ha hagut 50 incidències i al barri B només 20: el barri A és molt més conflictiu». El barri A té 10.000 habitants i el B en té 2.500.

a) Calcula la **taxa per cada** 1.000 **habitants** de cada barri.

b) El titular és correcte? **Justifica** la teva resposta.

## Bloc 3 (C3) — Enquestes *(3 punts)*

**5.** Per a una enquesta sobre convivència a l'institut:

a) Indica si aquesta pregunta és **neutra** o **esbiaixada** i, si cal, **reescriu-la**: «No trobes que el pati hauria de ser més gran?».

b) Tabula aquestes 12 respostes a una pregunta de tres opcions, calculant el **percentatge** de cadascuna:
Sí, No, De vegades, Sí, Sí, No, De vegades, Sí, Sí, De vegades, Sí, No.

**Full del professorat — Solucions**

## Solucions — Prova UD4 — per al professorat

### Bloc 1 (C1)

**1.1** (a) Mitjana: $\overline{x} = \dfrac{20+21+22+23+24+60}{6} = \dfrac{170}{6} \approx 28,3$. Mediana: ordenat $20, 21, \underline{22}, \underline{23}, 24, 60$; amb $N = 6$ (parell), els dos centrals són 22 i 23, de manera que $\text{Me} = \dfrac{22+23}{2} = 22,5$. (b) La **mediana (22,5) representa millor** el grup: el valor 60 (segurament un educador) estira la mitjana fins a 28,3, però la majoria són joves d'uns 20 anys, cosa que la mediana reflecteix bé.

**1.2** Mitjana: $\overline{x} = \dfrac{4+6+8+6+6}{5} = \dfrac{30}{5} = 6$. Distàncies al quadrat: $(4-6)^2 = 4$, 0, $(8-6)^2 = 4$, 0, 0, suma 8. Variància: $\sigma^2 = \dfrac{8}{5} = 1,6$. Desviació típica: $\sigma = \sqrt{1,6} \approx 1,26$ hores. Una desviació típica **petita** indica que el grup és **homogeni** (gairebé tothom fa unes 6 hores).

### Bloc 2 (C2)

**1.1** Percentatges ($f_i/40 \cdot 100$): $[500, 1000)$: $\dfrac{4}{40} = 10\%$; $[1000, 1500)$: $\dfrac{10}{40} = 25\%$; $[1500, 2000)$: $\dfrac{12}{40} = 30\%$; $[2000, 2500)$: $\dfrac{8}{40} = 20\%$; $[2500, 3000)$: $\dfrac{6}{40} = 15\%$. (Comprovació: $10+25+30+20+15 = 100\%$.) La franja **majoritària** és $[1500, 2000)$ €, amb un 30% (12 famílies).

**1.2** (a) Taxa A: $\dfrac{50}{10.000} \cdot 1.000 = 5$ per mil. Taxa B: $\dfrac{20}{2.500} \cdot 1.000 = 8$ per mil. (b) El titular **no és correcte**: en números absoluts A en té més (50 contra 20), però **en proporció a la població** el barri B en té més (8 contra 5 per cada mil habitants). Cal comparar **taxes**, no recomptes bruts, quan els grups tenen mides diferents.

### Bloc 3 (C3)

**1.1** (a) La pregunta és **esbiaixada**: «No trobes que...» indueix la resposta «sí». Una versió **neutra**: «Com valores la mida del pati?» (Insuficient / Adequada / Excessiva), o bé «Creus que el pati hauria de ser més gran, igual o més petit?». (b) Recompte de les 12 respostes: **Sí** = 6, **No** = 3, **De vegades** = 3. Percentatges: Sí $\dfrac{6}{12} = 50\%$; No $\dfrac{3}{12} = 25\%$; De vegades $\dfrac{3}{12} = 25\%$. (Comprovació: $50+25+25 = 100\%$ i els recomptes sumen 12.)

*Orientació de qualificació (rúbrica): el Bloc 1 i el Bloc 2 puntuen sobre* 3,5 *i el Bloc 3 sobre* 3. *Dins de cada bloc es reparteix entre el procediment correcte, la* ***interpretació*** *dins del context social, la* ***mirada crítica*** *(taxes, escales, base dels percentatges) i la* ***neutralitat*** *de les preguntes redactades. Total:* 10 *punts.*